



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 7: VaR și Expected Shortfall



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CF: Cornish–Fisher (expansion) (dezvoltarea Cornish–Fisher)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- ▣ FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- ▣ FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GEV: Generalised Extreme Value (distribution) (distribuția generalizată a valorilor extreme)
- ▣ GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UE: Uniunea Europeană
- ▣ XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Motivație

VaR și Expected Shortfall

Măsuri de risc coerente

Metode de estimare

Orizontul: regula rădăcinii pătrate

VaR de portofoliu și contribuțiile la risc

Teoria valorilor extreme

Lichiditate și reglementare

Sinteză

Bibliografie

Cât putem pierde?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ O bancă, un fond sau un investitor deține azi un portofoliu; valoarea lui de mâine este aleatoare
- ▣ Conducerea are nevoie de **un singur număr**: o pierdere depășită doar rar
- ▣ Autoritățile de reglementare au nevoie de un număr pentru a stabili **capitalul**, rezerva care absoarbe pierderile

Ce facem în acest capitol

- ▣ Definim valoarea la risc (Value-at-Risk, VaR) și Expected Shortfall, cu proprietățile lor
- ▣ Le estimăm cu metode istorice, parametrice, filtrate și din teoria valorilor extreme
- ▣ Le scalăm la orizonturi mai lungi și le împărțim pe activele unui portofoliu
- ▣ Le legăm de regulile de capital Basel

RiskMetrics: VaR devine un standard în industrie



Clădirea J.P. Morgan & Co., 23 Wall Street, New York

Foto: [Beyond My Ken \(2012\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia](#)

[Commons](#)

- J.P. Morgan a lansat **RiskMetrics** în octombrie 1994: o metodologie și un set de date gratuite pentru măsurarea riscului de piață [J.P. Morgan/Reuters \(1996\)](#)
 - Volatilități și corelații pentru multe piețe, actualizate zilnic
- A patra ediție a documentului tehnic (1996) a devenit textul de referință pentru VaR
- În același an, Comitetul de la Basel a permis băncilor să folosească modele interne VaR pentru capital [Basel Committee \(1996\)](#)
- Manuale: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#), [Dánielsson \(2011\)](#)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Tip	Perioada	Zile
S&P 500	indice bursier SUA	2000–2026	6 714
BET	indice bursier BVB	2000–2026	6 670
Bitcoin	cripto-activ, 7 zile din 7	2014–2026	4 384
EUR/RON	cursul de referință BNR	2005–2026	5 352
Aur	USD pe uncie, zile lucrătoare	2000–2026	6 956
Portofoliu	SPY, TLT, GLD (ETF-uri) și Bitcoin	2014–2026	3 017

- ▣ Valori zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026; randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, în %
- ▣ Fiecare serie pe propriul calendar; portofoliul folosește zilele în care există toate cele patru prețuri
- ▣ ETF-uri: prețuri ajustate pentru dividende; SPY replică S&P 500, TLT obligațiunile de stat americane pe termen lung, GLD aurul

Pierderi, orizonturi și probabilități ale cozii

- ▣ Randamentul (câștigul/pierdere) pe o zi: $X_{t+1} = r_{t+1}$, în % din poziție; **pierdere** $L_{t+1} = -X_{t+1}$
 - ▶ L pozitiv = poziția a pierdut bani; L negativ = un câștig
 - ▶ În bani: pierdere = $V_t \times L_{t+1}/100$, cu V_t valoarea poziției
- ▣ **Orizontul** h : numărul de zile pe care se măsoară pierdere (1 zi, 10 zile)
- ▣ **Nivelul** α : **probabilitatea cozii**, de regulă $\alpha = 1\%$ sau $2,5\%$: „VaR 1%”, „ES 2.5%”
 - ▶ α este probabilitatea unui rezultat mai rău decât măsura de risc
- ▣ **Convenția de semn în acest curs**: VaR și ES sunt numere **pozitive** atunci când sunt pierderi

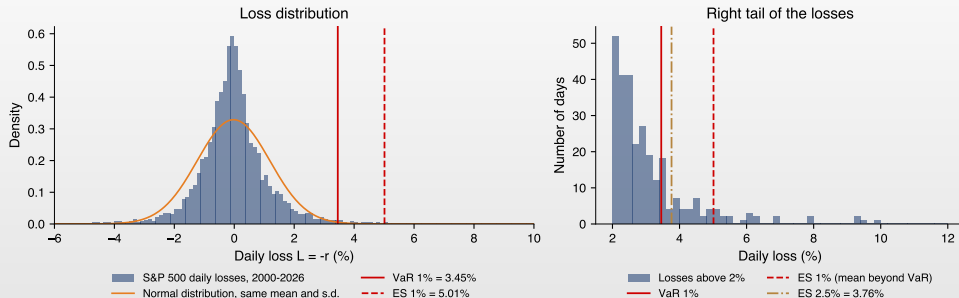
Definiție: valoarea la risc

- ▣ **VaR** la nivelul α : pierderea depășită cu probabilitatea α
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$, minus cuantila de ordin α a randamentului
 - ▶ Echivalent, pentru pierderea $L = -X$ cu distribuție continuă: $\text{VaR}_\alpha = q_{1-\alpha}(L)$
- ▣ Citirea VaR 1%: „cu probabilitatea de 1%, pierderea de mâine va depăși $\text{VaR}_{1\%}$ ”
- ▣ Exemplu: un VaR 1% pe o zi de 3,45% pe 1 milion EUR: într-o zi din 100 ne așteptăm să pierdem mai mult de 34 547 EUR
- ▣ Ce **nu** spune VaR: cât de mare este pierderea atunci când depășește VaR
 - ▶ Două portofolii cu același VaR pot avea cozi foarte diferite

Definiție: Expected Shortfall

- ▣ **Expected Shortfall** (pierdere așteptată în coadă): media tuturor cuantilelor din coada de probabilitate α
 - $$ES_{\alpha}(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} q_u(X) du = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} VaR_u(X) du$$
- ▣ Pentru o distribuție continuă: $ES_{\alpha}(X) = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_{\alpha}(X)]$, pierdere medie în cele mai rele α din zile
- ▣ Întotdeauna $ES_{\alpha} \geq VaR_{\alpha}$: ES privește **în interiorul** cozii, VaR doar la intrarea în ea
- ▣ Alte denumiri: Conditional VaR (CVaR), Tail VaR, Average VaR [Rockafellar & Uryasev \(2002\)](#), [Acerbi & Tasche \(2002\)](#)
- ▣ Estimarea istorică: media pierderilor observate mai mari sau egale cu VaR empiric

VaR și ES pentru S&P 500



□ Stânga: pierderile zilnice 2000–2026 și distribuția Normală cu aceeași medie și abatere standard; dreapta: coada

Interpretarea distribuției pierderilor

- ▣ $\text{VaR}_{1\%}$ istoric = 3,45%: 68 din 6 714 zile (1,01%) au avut o pierdere mai mare
 - ▶ $\text{ES}_{1\%} = 5,01\%$: în acele zile, pierderea medie a fost de 5,01%
- ▣ $\text{VaR}_{2,5\%} = 2,51\%$ și $\text{ES}_{2,5\%} = 3,76\%$: ES 2,5% depășește VaR 1%
- ▣ Distribuția Normală se potrivește în centru, dar este mult prea subțire în coadă (Capitolul 1): cozi grele
- ▣ Cea mai mare pierdere: 12,77% pe 2020-03-16 (prăbușirea din pandemia COVID-19), aproximativ zece abateri standard

Exemplu lucrat: distribuția Normală

- ▣ Dacă $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ și $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$, cu Φ, φ funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha) = -\mu + \sigma z_{1-\alpha}, \quad \text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$
- ▣ Constante: $z_{1\%} = -2,326, \varphi(z_{1\%})/0,01 = 2,665; z_{2,5\%} = -1,960, \varphi(z_{2,5\%})/0,025 = 2,338$
- ▣ S&P 500: randamentul zilnic mediu $\hat{\mu} = 0,025\%, \hat{\sigma} = 1,21\%$
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%} = 2,80\%, \text{ES}_{1\%} = 3,21\%$ față de valorile istorice 3,45% și 5,01%
- ▣ VaR Normal este prea mic de 1,24 ori: cozile grele contează la $\alpha = 1\%$

Exemplu lucrat: distribuția Student- t

- $X = m + s T$ cu $T \sim t_\nu$ (locăție m , scală s , grade de libertate ν); $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha) < 0$, g_ν densitatea
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha = -(m + s t_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -m + s \frac{g_\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu - 1}$ (pentru $\nu > 1$)
- Dispersia $s^2 \nu / (\nu - 2)$ există doar pentru $\nu > 2$; ν mai mic = cozi mai grele
- Estimare de verosimilitate maximă pe randamentele S&P 500: $\hat{\nu} = 2,67$
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%} = 3,46\%$ (istoric 3,45%), $\text{ES}_{1\%} = 5,70\%$ (istoric 5,01%)
- Distribuția t corectează VaR, dar cu $\hat{\nu} < 3$ supraestimează ES: un singur parametru trebuie să potrivească și centrul, și coada

Recapitulare: definiții

- ▣ VaR 1% este pierderea depășită cu probabilitatea 1%; ES 1% este pierderea medie în acea coadă
- ▣ Ambele depind de orizontul h , de probabilitatea cozii α și de modelul distribuției randamentelor
- ▣ Sub distribuția Normală ambele sunt $-\mu + \sigma \times$ constantă: nu aduc informație dincolo de volatilitate
- ▣ Cu cozi grele constantele se schimbă, iar ES reacționează mai mult decât VaR

Cele patru axiome ale unei măsuri de risc coerente

- O **măsură de risc** ρ asociază unei pierderi L un număr (capitalul necesar) Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1999)
- **Monotonie**: $L_1 \leq L_2$ mereu $\Rightarrow \rho(L_1) \leq \rho(L_2)$
- **Invarianță la translație**: $\rho(L + c) = \rho(L) + c$ pentru o sumă sigură c
- **Omogenitate pozitivă**: $\rho(\lambda L) = \lambda \rho(L)$ pentru $\lambda \geq 0$ (poziție dublă, risc dublu)
- **Subaditivitate**: $\rho(L_1 + L_2) \leq \rho(L_1) + \rho(L_2)$
 - „O fuziune nu creează risc suplimentar”: diversificarea nu crește niciodată măsura

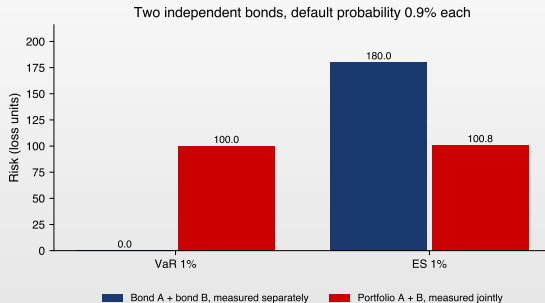
De ce contează subaditivitatea

- ▣ **Limite:** o bancă dă fiecărui birou de tranzacționare o limită de risc ρ_i
 - ▶ Cu subaditivitate, riscul întregii bănci este cel mult $\sum_i \rho_i$: controlul descentralizat funcționează
- ▣ **Arbitraj de reglementare:** fără ea, împărțirea unei firme în bucăți ar putea reduce capitalul cerut
- ▣ **Optimizare:** o măsură subaditivă și omogenă este convexă în ponderile portofoliului, deci minimizarea ei are o soluție unică
- ▣ VaR satisface primele trei axiome, dar **nu** și subaditivitatea în general

Contraexemplu: două obligațiuni, pas cu pas

- ▣ Obligațiunile A și B, independente; fiecare pierde 100 cu probabilitatea $p = 0,9\%$ (neplată) și 0 altfel
- ▣ **O obligațiune:** $P(X \leq -100) = p = 0,9\%$, nu peste 1%, deci $q_{1\%} = 0$ și $\text{VaR}_{1\%}(A) = \text{VaR}_{1\%}(B) = 0$
 - ▶ $\text{ES}_{1\%}(A) = (100 \cdot 0,009 + 0 \cdot 0,001)/0,01 = 90$
- ▣ **Portofoliul A + B:** $P(X \leq -100) = 1 - (1 - p)^2 = 1,79\% > 1\%$, $P(X \leq -200) = p^2 = 0,0081\%$, deci $q_{1\%} = -100$
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%}(A + B) = 100 > 0 + 0 = \text{VaR}_{1\%}(A) + \text{VaR}_{1\%}(B)$
 - ▶ Formula generală pentru o pierdere discretă $L = -X$: $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L \mathbf{1}\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha (\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$
- ▣ $\text{ES}_{1\%}(A + B) = 100,81 \leq 180 = \text{ES}_{1\%}(A) + \text{ES}_{1\%}(B)$

Subaditivitatea: VaR eșuează, ES o respectă



□ Albastru: suma celor două măsuri individuale; roșu: măsura portofoliului combinat

Ce ne învață contraexemplul

- VaR ignoră tot ce este dincolo de cuantilă: fiecare obligațiune singură își „ascunde” neplata în ultimul 1%
 - ▶ Împreună, șansa a cel puțin unei neplăți este $1,79\% > 1\%$, iar VaR sare la 100
- O limită bazată pe VaR ar recompensa **concentrarea**: deținerea doar a lui A pare fără risc
- ES vede mărimea cozii și este coerent [Acerbi & Tasche \(2002\)](#)
 - ▶ Este și convex, deci poate fi minimizat prin programare liniară [Rockafellar & Uryasev \(2002\)](#)
- Portofoliile de credit, opțiunile și alte câștiguri asimetrice sunt cazurile în care VaR eșuează în practică

Când este totuși VaR subaditiv?

- ▣ **Distribuții eliptice** (Normală, Student- t cu același ν): VaR este subaditiv [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#)
 - ▶ Acolo VaR și ES sunt ambele $\mu_p + \sigma_p \times$ constantă, cu $\sigma_p \leq \sum_i \sigma_i$
- ▣ **Cozi grele, dar nu prea grele**: VaR este subaditiv în coadă când media este finită (indicele de coadă peste 1) [Danielsson et al. \(2013\)](#)
 - ▶ Randamentele acțiunilor și ale cursurilor de schimb îndeplinesc de regulă condiția (indice de coadă între 4,8 și 6,5 în Secțiunea 7)
- ▣ Eșuează pentru salturi discrete (neplăți), cozi extrem de grele și unele câștiguri din opțiuni
- ▣ VaR vs ES în practică: ES are nevoie de mai multe date pentru aceeași precizie [Yamai & Yoshida \(2005\)](#)

Anticipare: elicitabilitatea (Capitolul 8)

- O măsură de risc este **elicitabilă** dacă minimizează valoarea așteptată a unei funcții de scor
 - ▶ VaR: cuantila $q_\alpha(X)$ minimizează funcția de pierdere pinball $\mathbb{E}[(1\{X \leq v\} - \alpha)(v - X)]$
- ES singur **nu** este elicitabil [Gneiting \(2011\)](#): niciun scor nu ordonează corect singur prognozele de ES
- Dar perechea (VaR, ES) este elicitabilă împreună [Fissler & Ziegel \(2016\)](#)
- Consecință: compararea prognozelor de ES este mai dificilă decât a celor de VaR
 - ▶ Precizia ES este dată de numărul de observații din coadă $n\alpha$, nu de n [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)
 - ▶ S&P 500, 26 de ani: doar 168 zile în coada lui ES 2,5%

Entropia și riscul de piață

- **Entropia diferențială** a unei densități f : $H(L) = - \int f(x) \ln f(x) dx$, o măsură a dispersiei fără momente
 - ▶ Pentru o familie locație-scală $L = \mu + \sigma Z$: $H(L) = \ln \sigma + H(Z)$, deci $\text{VaR}_\alpha = \mu + e^{H(L)-H(Z)} q_\alpha(Z)$
- **Pele, Lazar & Dufour (2017)**: entropia randamentelor intrazilnice este legată de VaR și ES intrazilnice și ajută la prognoza VaR zilnic (EUR/JPY)
- **Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019)**: entropia din date de înaltă frecvență dă cele mai bune prognoze VaR zilnice pentru Bitcoin dintre modelele comparate
- **Pele, Lazar & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019)**: o măsură neparametrică bazată pe entropia cozii, ca estimator alternativ pentru ES

Recapitulare: coerența

- Coerență = monotonie, invarianță la translație, omogenitate pozitivă și subaditivitate
- VaR poate încălca subaditivitatea (exemplul cu două obligațiuni); ES niciodată
- Pentru randamente eliptice sau cu cozi moderat grele, VaR este subaditiv în practică
- VaR este elicibil, ES nu este singur: acest lucru modelează testarea retrospectivă din Capitolul 8

Cinci familii de metode

Metoda	Ipoteza	Punctul slab
Simulare istorică	Ultimele n zile sunt o selecție din distribuția de mâine	Reacție lentă; nicio pierdere peste cea mai mare observată
Parametrică (Normală, t , Cornish–Fisher)	O familie de distribuții cu parametri estimați	Familie greșită = coadă greșită
Simulare istorică filtrată	Volatilitate GARCH $\times$ reziduuri standardizate empirice	Depinde de modelul de volatilitate
Monte Carlo	Traietorii simulate dintr-un model estimat	Riscul de model; timpul de calcul
Teoria valorilor extreme	Doar coada urmează o lege limită	Alegerea pragului; puține date

- Fiecare metodă dă VaR și ES din aceeași distribuție estimată: ES_α este media lui VaR_u , $u < \alpha$

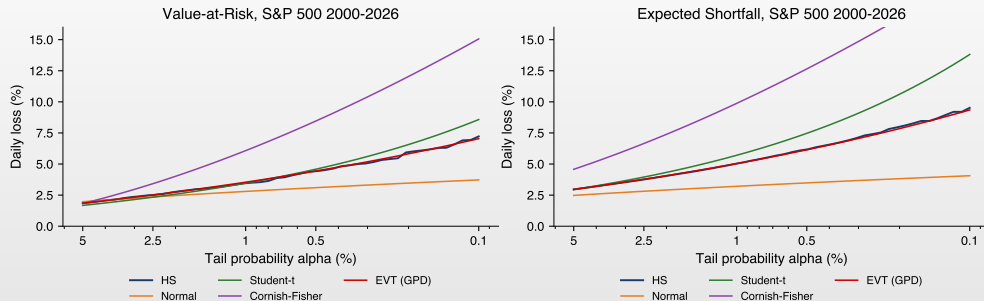
Simularea istorică

- ▣ Luăm ultimele n pierderi zilnice $L_{t-n+1}, \dots, L_t$ și le ordonăm: $L_{(1)} \leq \dots \leq L_{(n)}$
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha = L_{(\lceil n(1-\alpha) \rceil)}$ (sau o cuantilă empirică interpolată); $\widehat{\text{ES}}_\alpha = \text{media pierderilor} \geq \widehat{\text{VaR}}_\alpha$
- ▣ Nicio ipoteză de distribuție: cozile grele și asimetria sunt păstrate automat
- ▣ Alegerea ferestrei n : 250 de zile reacționează mai repede, 1000 de zile este mai precisă
 - ▶ Cu $n = 500$, VaR 1% se bazează pe 5 observații, iar ES 2,5% pe aproximativ 12
- ▣ **Efectul fantomă**: o zi de criză intră în fereastră, rămâne n zile, apoi iese și VaR scade brusc

Dezvoltarea Cornish–Fisher

- ▣ Ajustăm cuantila Normală pentru **asimetrie** $S = \mathbb{E}[(X - \mu)^3]/\sigma^3$ și **excesul de aplatizare** $K = \mathbb{E}[(X - \mu)^4]/\sigma^4 - 3$ **Cornish & Fisher (1938)**
 - ▶ $\tilde{z}_\alpha = z_\alpha + \frac{(z_\alpha^2 - 1)S}{6} + \frac{(z_\alpha^3 - 3z_\alpha)K}{24} - \frac{(2z_\alpha^3 - 5z_\alpha)S^2}{36}, \quad \text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma\tilde{z}_\alpha), \text{ cu } z_\alpha < 0$
- ▣ ES: media lui $-(\mu + \sigma\tilde{z}_u)$ pe $u \in (0, \alpha)$, calculată numeric
- ▣ O dezvoltare în jurul distribuției Normale: precisă doar pentru S și K **mici**
- ▣ Randamentele S&P 500: $S = -0,35$, $K = 10,7$: mult în afara acestui domeniu
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%}^{CF} = 6,08\%$ față de valoarea istorică 3,45%: termenul de aplatizare depășește ținta

Cinci metode pe probabilități ale cozii



□ Pierderile zilnice S&P 500 2000–2026; probabilități ale cozii α de la 5% până la 0,1%

Interpretarea curbelor pe niveluri

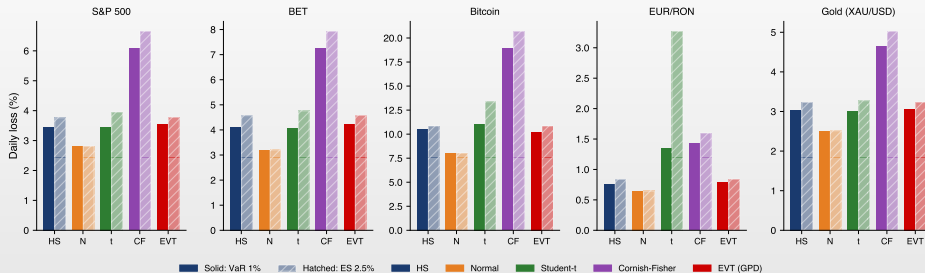
- VaR 0,1% (o zi în patru ani): istoric 7,22%, din valori extreme 7,04%
 - ▶ Distribuția Normală: 3,72%, aproximativ jumătate; Student- t : 8,58%; Cornish–Fisher: 15,06%
- Diferența dintre metode **crește** când α scade: cu cât intrăm mai adânc în coadă, cu atât modelul contează mai mult
- Curbele ES se depărtează mai mult decât cele VaR: ES depinde de întreaga formă a cozii
- Estimările din valori extreme și cele istorice coincid până la $\alpha = 0,5\%$; dincolo, doar teoria valorilor extreme poate extrapola

VaR și ES pe metode și active

	VaR _{1%} (%)					ES _{2,5%} (%)				
	Ist.	Normală	<i>t</i>	CF	EVT	Ist.	Normală	<i>t</i>	CF	EVT
S&P 500	3,45	2,80	3,46	6,08	3,54	3,76	2,81	3,95	6,65	3,78
BET	4,13	3,19	4,06	7,25	4,22	4,57	3,21	4,76	7,93	4,58
Bitcoin	10,51	7,99	11,06	18,89	10,23	10,84	8,03	13,37	20,69	10,84
EUR/RON	0,76	0,64	1,36	1,43	0,78	0,84	0,65	3,27	1,60	0,84
Aur	3,04	2,50	3,00	4,64	3,07	3,23	2,51	3,27	5,02	3,23

- Pierderi zilnice, selecțiile complete; CF = Cornish–Fisher, EVT = coada Pareto generalizată estimată pe cele mai mari 5% dintre pierderi (Secțiunea 7)
- Bitcoin are nevoie de aproximativ trei ori rezerva S&P 500; EUR/RON de aproximativ o cincime

Metodele comparate pe cinci active



□ Bare pline: $\text{VaR}_{1\%}$; bare hașurate: $\text{ES}_{2.5\%}$; pierderi zilnice în %

Ce nu funcționează și unde

- **Distribuția Normală:** prea mică peste tot, de ex. Bitcoin $\text{VaR}_{1\%}$ 7,99% vs 10,51%
 - ▶ ES 2,5% este aproape egal cu VaR 1%: coada Normală este subțire
- **Cornish–Fisher:** excesul de aplatizare peste 7 în toate seriile o face să depășească ținta, de ex. BET 7,25% vs 4,13%
 - ▶ Aplatizare: S&P 500 10,7, BET 11,1, Bitcoin 12,0, EUR/RON 15,1, aur 7,7
- **Student- t :** VaR bun, dar EUR/RON dă $\hat{\nu} = 1,25$ (dispersie infinită) și un ES absurd de 3,27%
 - ▶ Vârful format de numeroasele variații aproape nule ale cursului de referință împinge $\hat{\nu}$ în jos
- **Teoria valorilor extreme:** apropiată de simularea istorică pentru VaR 1% în toate cele cinci serii, cu o coadă netedă dincolo de ea

Simularea istorică filtrată

- Ideea Barone-Adesi, Giannopoulos & Vosper (1999), Hull & White (1998): istoria dă **forma** șocurilor, un model GARCH dă **scala** de azi
 - ▶ $r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$, $\mu_t = c + \phi r_{t-1}$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 (r_{t-1} - \mu_{t-1})^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$ (Capitolul 5, Bollerslev (1986))
- Pasul 1: estimăm modelul AR(1)-GARCH(1,1) prin cvasi-verosimilitate maximă (verosimilitate Normală, robustă la alte distribuții ale șocurilor)
- Pasul 2: reziduuri standardizate $\hat{z}_t = (r_t - \hat{\mu}_t) / \hat{\sigma}_t$: aproximativ i.i.d., tot cu cozi grele
- Pasul 3: rescalăm cu volatilitatea de mâine
 - ▶ $\text{VaR}_{\alpha, t+1} = -(\hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1} q_\alpha(\hat{z}))$, $\text{ES}_{\alpha, t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} - \hat{\sigma}_{t+1} \overline{(\hat{z} \mid \hat{z} \leq q_\alpha(\hat{z}))}$

Filtrele GARCH și volatilitatea de mâine

	$\hat{\phi}$	$\hat{\alpha}_1$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$	$\hat{\sigma}$ (selecție)	$\hat{\sigma}_{t+1}$	$-q_1\%(\hat{z})$
S&P 500	-0,052	0,120	0,860	0,981	1,21	0,73	2,79
BET	0,104	0,207	0,787	0,994	1,40	1,76	2,74
Bitcoin	-0,009	0,127	0,843	0,970	3,49	3,00	2,88
EUR/RON	0,169	0,200	0,780	0,980	0,28	0,11	2,74
Aur	-0,022	0,046	0,943	0,989	1,09	1,43	2,68

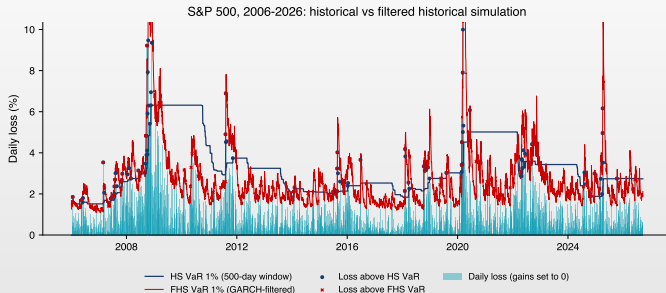
- $\hat{\sigma}_{t+1}$: prognoza pentru prima zi de tranzacționare de după 18 septembrie 2026 (19 septembrie pentru Bitcoin), în %
- Persistența $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ aproape de 1: șocurile de volatilitate se sting încet (Capitolul 5)
- S&P 500 și EUR/RON sunt calme azi ($\hat{\sigma}_{t+1}$ sub valoarea din selecție); BET și aurul sunt agitate
- $-q_1\%(\hat{z})$ este între 2,68 și 2,88, peste $-z_{1\%} = 2,326$: șocurile filtrate au tot cozi grele

VaR și ES condiționate pentru următoarea zi de tranzacționare

	VaR _{1%} (%)				ES _{1%} (%)			
	GARCH	FHS	c-EVT	Ist.	GARCH	FHS	c-EVT	Ist.
S&P 500	1,63	1,97	2,03	3,45	1,88	2,55	2,56	5,01
BET	3,80	4,53	4,63	4,13	4,39	6,16	6,20	6,28
Bitcoin	6,89	8,56	8,68	10,51	7,90	12,22	12,19	14,29
EUR/RON	0,23	0,27	0,26	0,76	0,27	0,34	0,35	1,12
Aur	3,32	3,82	3,86	3,04	3,80	4,94	4,93	4,21

- GARCH: GARCH cu șocuri Normale; c-EVT: teoria valorilor extreme condiționată (Secțiunea 7); Ist.: necondiționat, întreaga selecție
- Cifrele condiționate se mișcă odată cu piața: VaR FHS pentru S&P 500 este azi 1,97% față de 3,45% necondiționat
- GARCH cu șocuri Normale dă cea mai mică valoare dintre cele trei metode condiționate pe fiecare rând: volatilitatea singură nu creează coada

Simulare istorică vs simulare istorică filtrată: S&P 500

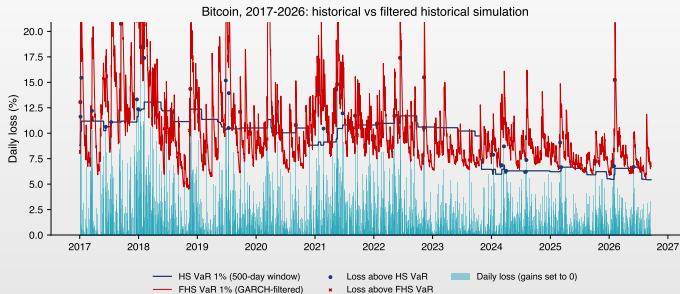


- $\text{VaR}_{1\%}$ prognozat zilnic pentru ziua următoare; parametrii GARCH re-estimați în fiecare ianuarie pe toate datele anterioare, deci fără informație din viitor

Interpretarea comparației pentru S&P 500

- Proporția zilelor cu pierdere peste VaR 1%, 2006–2026 (5 208 zile; ținta $\alpha = 1\%$)
 - ▶ Istorică, 500 de zile: 1,67%; filtrată: 1,54%; GARCH cu șocuri Normale: 2,34%
- VaR istoric variază între 1,49% și 6,32%; VaR filtrat între 1,09% și 18,02% (maxim pe 2020-03-18)
- Depășirile VaR istoric vin în **grupuri** (2008, 2020): fereastra reacționează cu luni de întârziere
- VaR filtrat împrăștie depășirile în timp: exact ce trebuie să facă o prognoză bună (teste formale în Capitolul 8)

Simulare istorică vs simulare istorică filtrată: Bitcoin



□ Aceeași construcție ca pentru S&P 500; prognoze din ianuarie 2017, 7 zile din 7

MFM_ch7_hs_fhs_btc

Interpretarea comparației pentru Bitcoin

- Proporția zilelor peste VaR (3548 zile): istorică 1,16%, filtrată 0,76%, GARCH cu șocuri Normale 1,58%
- VaR filtrat a atins 54,83% în martie 2020, imediat după prăbușirea din 2020-03-12 (pierdere de 46,47% într-o zi)
- Volatilitatea Bitcoin a scăzut după 2022; VaR istoric pe 500 de zile urmează cu o întârziere mare
- Criptoactivele ca o clasă distinctă de active, cu propriul profil de risc: [Pele et al. \(2023\)](#)

Simularea Monte Carlo

- ▣ Simulăm multe scenarii viitoare dintr-un model estimat; citim VaR și ES din pierderile simulate
 - ▶ Necesară când pierderea este o funcție neliniară de factorii de risc (opțiuni) sau orizontul are mai multe zile
- ▣ **Monte Carlo filtrat** pe h zile: repetăm pentru $j = 1, \dots, M$
 - ▶ extragem $z_{t+1}^{(j)}, \dots, z_{t+h}^{(j)}$ cu revenire din reziduurile standardizate $\hat{z}$
 - ▶ actualizăm $\sigma^{(j)}$ și $r^{(j)}$ zi de zi cu recursia GARCH; $L^{(j)} = -\sum_{i=1}^h r_{t+i}^{(j)}$
- ▣ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha, \widehat{\text{ES}}_\alpha$ = estimările istorice pe cele M pierderi simulate; eroarea de simulare scade ca $1/\sqrt{M}$
- ▣ Păstrează gruparea volatilității, cozile grele și revenirea volatilității la medie pe parcursul orizontului

Recapitulare: metode

- ▣ Simularea istorică: simplă și fără model, dar lentă și oarbă dincolo de cea mai mare pierdere observată
- ▣ Distribuția Normală: subestimează coada; Cornish–Fisher: nesigură cu aplatizarea randamentelor zilnice
- ▣ Student- t : o coadă bună cu un singur parametru, fragilă când $\hat{\nu}$ se apropie de 2
- ▣ Simularea istorică filtrată și Monte Carlo: volatilitatea de azi + forma empirică a șocurilor; alegerea noastră implicită pentru riscul zilnic

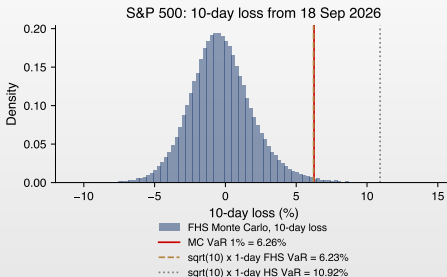
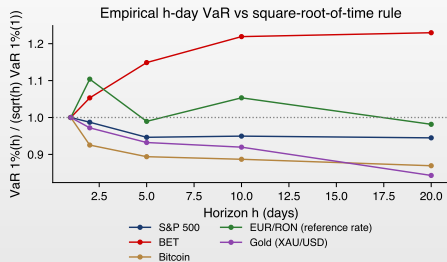
Regula rădăcinii pătrate a timpului

- Dacă pierderile zilnice sunt i.i.d. $N(0, \sigma^2)$, pierderea pe h zile este $N(0, h\sigma^2)$
 - $\text{VaR}_\alpha^{(h)} = \sqrt{h} \text{VaR}_\alpha^{(1)}$, $\text{ES}_\alpha^{(h)} = \sqrt{h} \text{ES}_\alpha^{(1)}$
- Zece zile: înmulțim cu $\sqrt{10} = 3,162$; Basel 1996 a permis exact această scalare a VaR 1% pe o zi [Basel Committee \(1996\)](#)
- Regula are nevoie de **trei** ipoteze: medie zero, fără autocorelație, volatilitate constantă cu șocuri Normale
- Fiecare ipoteză este încălcată de date (Capitolele 1, 2 și 5)

Când regula eșuează

- **Autocorelație:** $\text{Var}(r_{t+1} + \dots + r_{t+h}) = h\sigma^2 \text{VR}(h)$, cu raportul dispersiilor din Capitolul 2
 - ▶ Autocorelație pozitivă ($\text{VR} > 1$): $\sqrt{h}$ **subestimează** riscul pe h zile
- **Gruparea volatilității:** pe h zile volatilitatea revine la medie
 - ▶ Calm azi: $\sqrt{h}$ subestimează; agitație azi: supraestimează
- **Cozi grele:** sumele de șocuri cu cozi grele sunt mai apropiate de distribuția Normală (Capitolul 1)
 - ▶ Pentru șocuri i.i.d. cu indice de coadă $a > 2$, cuantila extremă a unei sume crește ca $h^{1/a} < \sqrt{h}$ [Daníelsson \(2011\)](#)
- Cu salturi, regula poate greși mult riscul pe mai multe zile [Daníelsson & Zigrand \(2006\)](#)

Regula rădăcinii pătrate în date



- Stânga: $\text{VaR}_{1\%}$ empiric al pierderilor suprapuse pe h zile, împărțit la $\sqrt{h}$ ori valoarea pe o zi; dreapta: Monte Carlo filtrat, 200 000 de traiectorii

Interpretarea graficului orizontului

- Raportul la $h = 10$: BET 1,22 (autocorelația de ordin 1 0,109), EUR/RON 1,05 (0,170)
 - ▶ S&P 500 0,95 (−0,099), aur 0,92, Bitcoin 0,89: cozile grele și inversarea fac regula $\sqrt{h}$ conservatoare
- S&P 500 azi: $\hat{\sigma}_{t+1} = 0,73\%$ față de 1,21% în selecție
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%}$ pe 10 zile: Monte Carlo filtrat 6,26%; $\sqrt{10} \times \text{VaR}$ filtrat pe o zi 6,23%; $\sqrt{10} \times \text{VaR}$ istoric pe o zi 10,92%
- Revenirea volatilității la medie și cozile grele ale șocurilor aproape se compensează aici
- Diferența mare este condiționat vs necondiționat, nu $\sqrt{h}$ vs simulare

Recapitulare: orizontul

- ▣ $\sqrt{h}$ este exactă doar pentru pierderi i.i.d. Normale cu medie zero
- ▣ Autocorelația pozitivă (BET) o face prea mică; cozile grele și inversarea (S&P 500, Bitcoin), prea mare
- ▣ Simularea dintr-un model filtrat tratează toate efectele deodată
- ▣ Estimările istorice directe pe h zile folosesc sume suprapuse: mai puține observații independente

VaR de portofoliu sub distribuția Normală

- ▣ Ponderi $w = (w_1, \dots, w_d)$, randamente simple R cu matricea de covarianță Σ ; pierderea portofoliului $L_p = -w^\top R$
 - ▶ $\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$, $\text{VaR}_\alpha(L_p) = z_{1-\alpha} \sigma_p$ (media ignorată la o zi)
- ▣ Randamentele simple se adună între active, cele log în timp: portofoliile folosesc randamente simple
- ▣ **VaR nediversificat:** $\sum_i z_{1-\alpha} w_i \sigma_i \geq \text{VaR}_\alpha(L_p)$, cu egalitate doar dacă toate corelațiile sunt 1
 - ▶ Diferența este **beneficiul diversificării**
- ▣ Întrebarea managerului de risc: ce poziție trebuie redusă pentru a scădea cel mai mult riscul?

VaR marginal și pe componente: alocarea Euler

- **VaR marginal:** sensibilitatea la o mică creștere a ponderii i

►
$$\frac{\partial \text{VaR}_\alpha}{\partial w_i} = z_{1-\alpha} \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

- **VaR pe componente:** $C_i = w_i \partial \text{VaR}_\alpha / \partial w_i$

► Teorema lui Euler: o funcție omogenă de grad 1 satisface $\sum_i w_i \partial \rho / \partial w_i = \rho$, deci $\sum_i C_i = \text{VaR}_\alpha$ Tasche (2008)

- Același principiu pentru ES, fără nicio ipoteză de distribuție

► $C_i^{ES} = \mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha(L_p)]$, $\sum_i C_i^{ES} = \text{ES}_\alpha(L_p)$; estimarea istorică: media pe zilele din coadă

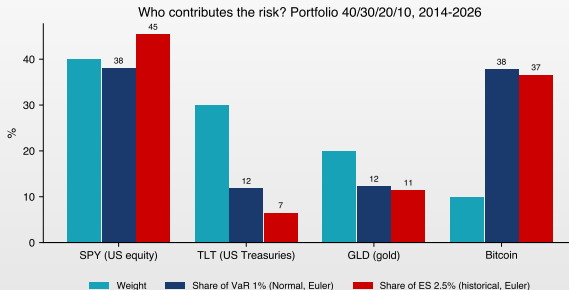
- Un C_i negativ înseamnă că activul **acoperă** riscul portofoliului

Portofoliul: SPY, TLT, GLD și Bitcoin

	Pondere	σ_i (%)	corel. SPY	corel. TLT	corel. GLD
SPY	40%	1,10	1,00		
TLT	30%	0,93	-0,17	1,00	
GLD	20%	1,03	0,07	0,25	1,00
Bitcoin	10%	4,14	0,23	-0,02	0,09

- Randamente simple zilnice în 3 017 zile comune de tranzacționare, septembrie 2014 – septembrie 2026; rebalansare zilnică
- Portofoliul $\sigma_p = 0,76\%$; $\text{VaR}_{1\%}$ Normal = 1,77%, nediversificat 3,11%: diversificarea elimină 43%
- $\text{ES}_{2,5\%}$ istoric = 2,15% față de 3,87% nediversificat (44% mai puțin)

Cine contribuie la risc?



□ Turcoaz: ponderi; albastru: cotele din $\text{VaR}_{1\%}$ Normal; roșu: cotele din $\text{ES}_{2,5\%}$ istoric (alocare Euler)

Interpretarea contribuțiilor la risc

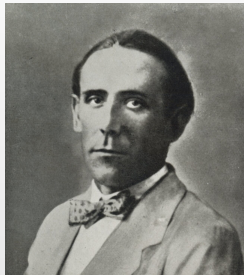
	VaR marginal	C_i	cotă	C_i^{ES}	cotă
SPY	1,68	0,67	38,1%	0,98	45,4%
TLT	0,70	0,21	11,8%	0,14	6,5%
GLD	1,08	0,22	12,3%	0,25	11,4%
Bitcoin	6,68	0,67	37,8%	0,79	36,6%
Total		1,77	100%	2,15	100%

- Bitcoin: 10% din bani, 37,8% din VaR și 36,6% din ES: volatilitatea lui este de aproape patru ori cea a SPY
- TLT: 30% din bani, doar 6,5% din ES: în cele mai rele zile ale portofoliului, TLT a pierdut în medie doar 0,47%
- SPY poartă mai mult din ES decât din VaR Normal (45,4% vs 38,1%): dependența în coadă este mai puternică decât corelația

Recapitulare: riscul portofoliului

- VaR-ul portofoliului este sub suma VaR-urilor individuale ori de câte ori corelațiile sunt sub 1
- Alocarea Euler împarte VaR sau ES în contribuții care se adună exact
- Cotele de risc, nu ponderile în bani, arată unde este riscul: poziții mici pot domina
- Contribuțiile istorice la ES surprind dependența din crize, pe care corelațiile o ratează (Capitolul 6)

Emil Gumbel și statistica extremelor



Emil Julius Gumbel (1891–1966)

Foto: autor necunoscut (c. 1931); domeniu public;

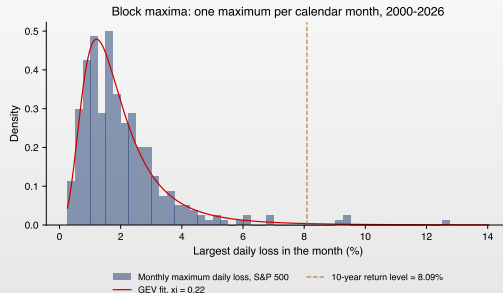
Wikimedia Commons

- Fisher & Tippett (1928): maximul multor variabile i.i.d., rescalat corespunzător, poate avea doar trei forme limită
- Gnedenko (1943) a demonstrat riguros rezultatul
- Gumbel (1958) a scris primul manual și l-a aplicat la inundații, secete și durata vieții
 - ▶ Distribuția Gumbel este una dintre cele trei forme limită
- În finanțe: modelăm **doar coada**, acolo unde este riscul Embrechts, Klüppelberg & Mikosch (1997), Longin (2000)

Maxime pe blocuri și distribuția GEV

- Împărțim selecția în blocuri de n zile; păstrăm maximum fiecărui bloc $M_n = \max(L_1, \dots, L_n)$
 - Teorema Fisher–Tippett–Gnedenko: dacă $(M_n - b_n)/a_n$ are o limită nedegenerată, aceasta este GEV
- $H_\xi(x) = \exp \left\{ - \left(1 + \xi \frac{x-\mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right\}$, $1 + \xi(x - \mu)/\sigma > 0$ ($\xi = 0$: $\exp\{-e^{-(x-\mu)/\sigma}\}$)
- **Forma** ξ decide coada
 - $\xi > 0$: Fréchet, coadă de tip putere cu indicele de coadă $1/\xi$ (randamentele financiare)
 - $\xi = 0$: Gumbel, coadă exponențială (distribuția Normală); $\xi < 0$: Weibull, coadă mărginită
- **Nivelul de revenire** pentru k blocuri: nivelul depășit în medie o dată la k blocuri, $H_\xi^{-1}(1 - 1/k)$

Maximele lunare ale pierderilor S&P 500



321 luni calendaristice, 2000–2026; GEV estimată prin verosimilitate maximă

Interpretarea maximelor pe blocuri

- $\hat{\xi} = 0,22$ (Fréchet), $\hat{\mu} = 1,37$, $\hat{\sigma} = 0,79$: o coadă de tip putere cu indicele aproximativ $1/\hat{\xi}$
 - Nivelul de revenire la 10 ani: 8,09%; la 30 de ani: 10,95%; cel mai mare maxim lunar a fost 12,77%
- De la maxime lunare la VaR zilnic: $P(M_n \leq x) \approx P(L \leq x)^n$, deci $\text{VaR}_\alpha \approx H^{-1}((1 - \alpha)^n)$ cu $n = 20,9$
 - $\text{VaR}_{1\%} \approx H^{-1}(0,810) = 2,83\%$ față de valoarea istorică 3,45%; $\text{VaR}_{0,1\%} \approx 6,19\%$
- Aproximarea zilnică presupune zile independente; gruparea volatilității o strică, iar aici este prea mică
- Maximele pe blocuri aruncă date (o valoare pe lună): metoda următoare folosește toate pierderile mari

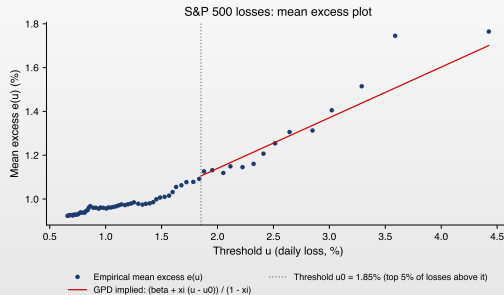
Depășiri de prag și distribuția GPD

- Fixăm un prag ridicat u ; modelăm excesele $Y = L - u$, condiționat de $L > u$
 - Teorema Pickands–Balkema–de Haan [Pickands \(1975\)](#), [Balkema & de Haan \(1974\)](#): pentru o clasă largă de distribuții, când u crește, excesele urmează o distribuție Pareto generalizată
- $G_{\xi, \beta}(y) = 1 - (1 + \xi y / \beta)^{-1/\xi}$, $y \geq 0$, scala $\beta > 0$; același ξ ca la GEV
- Estimatorul cozii cu N_u depășiri din n observații [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#)
 - $\widehat{\text{VaR}}_{\alpha} = u + \frac{\hat{\beta}}{\hat{\xi}} \left[\left(\frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\hat{\xi}} - 1 \right]$, $\widehat{\text{ES}}_{\alpha} = \frac{\widehat{\text{VaR}}_{\alpha}}{1 - \hat{\xi}} + \frac{\hat{\beta} - \hat{\xi}u}{1 - \hat{\xi}}$ ($\hat{\xi} < 1$)
- Compromis deplasare–dispersie: un u mic încalcă teorema limită, un u mare lasă puține depășiri

Alegerea pragului: funcția de exces mediu

- **Funcția de exces mediu:** $e(u) = \mathbb{E}[L - u \mid L > u]$
 - ▶ Versiunea empirică: media exceselor peste u , reprezentată în funcție de u
- Pentru o coadă GPD, $e(u)$ este **liniară** în u
 - ▶ $e(u) = \frac{\beta + \xi(u - u_0)}{1 - \xi}$, panta $\xi/(1 - \xi)$: crescătoare pentru cozi grele, orizontală pentru cozi exponențiale
- Regula practică: alegem u acolo unde graficul devine aproximativ liniar; verificăm stabilitatea lui $\hat{\xi}$ pentru mai multe praguri
- Estimatorul Hill din Capitolul 1 [Hill \(1975\)](#) estimează același indice de coadă $1/\xi$

Graficul excesului mediu: S&P 500

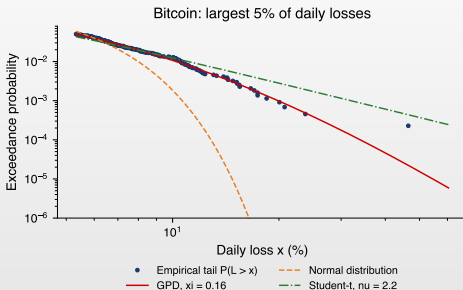
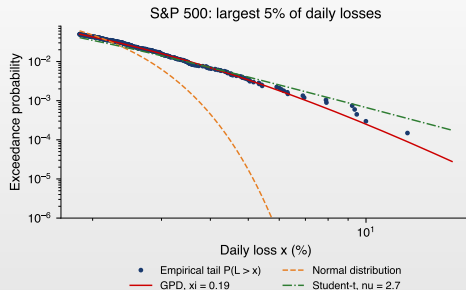


- Praguri care lasă deasupra de la 20% până la 0,5% din pierderile zilnice; linia roșie: GPD estimată pe cele mai mari 5%

Interpretarea graficului excesului mediu

- Excesul mediu empiric crește cu u : o coadă grea (de tip Fréchet), nu linia orizontală a unei cozi exponențiale
- La $u_0 = 1,85\%$ (5% dintre pierderi deasupra lui), excesul mediu este 1,09%; panta GPD $\hat{\xi}/(1 - \hat{\xi}) = 0,23$ urmează punctele
- Dincolo de VaR 1% punctele se împrăștie: fiecare este media a foarte puține pierderi
- Păstrarea celor mai mari 5% lasă $N_u = 336$ depășiri: suficient pentru o estimare stabilă

Cozi GPD: S&P 500 și Bitcoin



□ Scală log-log: probabilitatea unei pierderi zilnice peste x , pentru cele mai mari 5% dintre pierderi

 MFM_ch7_gpd_tail

Interpretarea estimărilor GPD

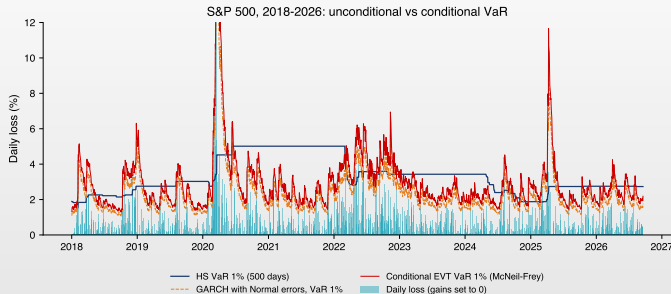
	u (%)	N_u	$\hat{\xi}$	$SE(\hat{\xi})$	$1/\hat{\xi}$	$VaR_{1\%}$	$ES_{1\%}$
S&P 500	1,85	336	0,19	0,065	5,3	3,54	5,04
BET	1,93	334	0,21	0,066	4,8	4,22	6,34
Bitcoin	5,33	220	0,16	0,078	6,1	10,23	14,36
EUR/RON	0,38	268	0,18	0,072	5,5	0,78	1,14
Aur	1,68	348	0,15	0,062	6,5	3,07	4,22

- $\hat{\xi}$ între 0,15 și 0,21 pentru toate cele cinci serii, fiecare la peste două erori standard deasupra lui 0: cozi grele peste tot
- Indicele de coadă $1/\hat{\xi}$ între 4,8 și 6,5: momentele până la ordinul patru există (comparați cu Capitolul 1)
- Pe grafic, coada Normală cade mult sub date; coada Student- t este apropiată de GPD

EVT condiționată (McNeil și Frey)

- EVT necondiționată ignoră gruparea volatilității; [McNeil & Frey \(2000\)](#) combină filtrarea GARCH cu o coadă GPD
 - ▶ Pasul 1: estimăm AR(1)-GARCH(1,1) prin cvasi-verosimilitate maximă; reziduuri standardizate $\hat{z}_t$
 - ▶ Pasul 2: estimăm o GPD pe cele mai mari 10% dintre $-\hat{z}_t$ și calculăm VaR-ul $\hat{z}_\alpha^{GPD}$ și ES la nivelul α
 - ▶ Pasul 3: $\text{VaR}_{\alpha, t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1} \hat{z}_\alpha^{GPD}$, cu $\hat{z}_\alpha^{GPD}$ VaR-ul GPD al lui $-\hat{z}$; ES la fel
- La fel ca simularea istorică filtrată, dar cu o coadă parametrică netedă dincolo de date
- Contează mai ales adânc în coadă (VaR 0,5%, VaR 0,1%), unde există doar câteva reziduuri

EVT condiționată pentru S&P 500



□ $\text{VaR}_{1\%}$ prognozat pentru ziua următoare, 2018–2026; parametri re-estimați în fiecare ianuarie pe toate datele anterioare

Interpretarea graficului EVT condiționate

- Proporția zilelor peste VaR 1%, 2018–2026 (2 190 zile; ținta $\alpha = 1\%$)
 - ▶ EVT condiționată 1,23%; GARCH cu șocuri Normale 2,42%; istorică, 500 de zile 1,60%
- Linia GARCH–Normal are **momentul** corect, dar **nivelul** greșit: rata ei de depășire este de peste două ori ținta
- EVT condiționată păstrează momentul și corectează nivelul: contează coada șocurilor, nu doar scala lor
- Dacă 1,2% diferă statistic de 1% este o întrebare pentru Capitolul 8

Recapitulare: teoria valorilor extreme

- Două teoreme limită: maximele pe blocuri $\rightarrow$ GEV, excesele peste un prag ridicat $\rightarrow$ GPD; ambele guvernate de ξ
- Toate cele cinci serii: $\hat{\xi} \approx 0,15-0,22$, o coadă grea de tip Fréchet
- Depășirile de prag folosesc datele mai bine decât maximele pe blocuri; graficul excesului mediu ghidează alegerea pragului
- EVT condiționată = scală GARCH + coadă GPD: cel mai complet model pe o zi din acest capitol

VaR ajustat la lichiditate

- VaR presupune că pozițiile pot fi vândute la prețul mediu; în realitate plătim jumătate din diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare (spread)
 - ▶ **Spread relativ** $S = (\text{ask} - \text{bid}) / \text{mid}$; se lărgeste exact când piețele scad
- **Bangia, Diebold, Schuermann & Stroughair (2001)**: $\text{LVaR}_\alpha = \text{VaR}_\alpha + \frac{1}{2}(\mu_S + a \sigma_S)$, cu media μ_S și abaterea standard σ_S a spread-ului și un multiplicator a
- Exemplu: Banca Transilvania, 1 milion RON; $\text{VaR}_{1\%}$ istoric = 3,21% în ultimii doi ani (496 zile)
 - ▶ Spread presupus: $\mu_S = 0,5\%$, $\sigma_S = 0,3\%$, $a = 3$; costul lichidării 0,70%
 - ▶ $\text{LVaR} = 3,91\%$: 39 090 RON în loc de 32 090 RON (+22%)
- Pozițiile mari mișcă și prețul (lichiditate endogenă): reglementarea tratează acest lucru prin orizonturi mai lungi

Comitetul de la Basel



Turnul BIS din Basel, sediul Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară

Foto: Michal Pleskowicz (2018); CC BY-SA 4.0;
Wikimedia Commons

- Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară stabilește standardele globale de capital; autoritățile naționale (în UE, prin Regulamentul privind cerințele de capital) le transformă în lege
- **1996:** riscul de piață intră în regulile de capital; băncile pot folosi modele VaR interne [Basel Committee \(1996\)](#)
- **2019:** revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare (Fundamental Review of the Trading Book) înlocuiește VaR cu ES [Basel Committee \(2019\)](#)

Basel 1996: VaR 1% pe 10 zile

- VaR 1% (unilateral), calculat zilnic, perioadă minimă de deținere de 10 zile de tranzacționare [Basel Committee \(1996\)](#)
- VaR pe o zi poate fi scalat la 10 zile cu rădăcina pătrată a timpului
- Cel puțin un an de date istorice
- Capitalul: maximul dintre VaR de ieri și media VaR pe 60 de zile înmulțită cu un factor de multiplicare de cel puțin 3
 - ▶ Se adaugă un „plus” între 0 și 1 când testarea retrospectivă găsește prea multe excepții (Capitolul 8)
- Critica de după 2008: VaR ignoră mărimea pierderilor din coadă, iar ferestrele de un an uită crizele

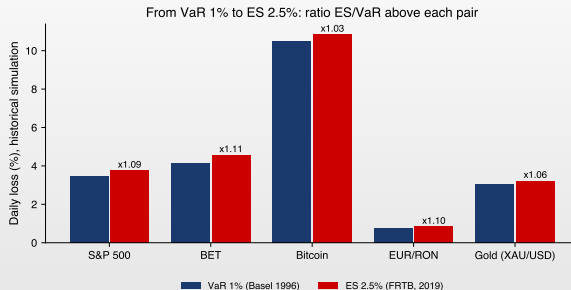
FRTB (2019): Expected Shortfall 2,5%

- ES 2,5% (unilateral), calculat zilnic pentru fiecare birou de tranzacționare care folosește modele interne [Basel Committee \(2019\)](#)
- Orizont de bază de 10 zile, scalat prin **orizonturi de lichiditate** pe factor de risc
 - ▶ Acțiuni cu capitalizare mare 10 zile, cu capitalizare mică 20 de zile, perechi valutare specificate 10 zile, spread-uri de credit până la 120 de zile
- Calibrat pe cea mai severă perioadă de stres de 12 luni disponibilă
- Multiplicatorul de capital $m_c = 1,5$, crescut de supraveghetori după rezultate slabe la testarea retrospectivă
- Birourile sunt în continuare testate retrospectiv pe VaR 2,5% și VaR 1% pe o zi: VaR rămâne, ES stabilește capitalul

De ce ES 2,5% înlocuiește VaR 1%

- Sub distribuția Normală cele două sunt aproape egale
 - ▶ $ES_{2,5\%} = \sigma \times 2,338$ vs $VaR_{1\%} = \sigma \times 2,326$: același capital pentru cozi subțiri
- Cu cozi grele $ES_{2,5\%} > VaR_{1\%}$: noua regulă cere mai mult exact acolo unde coada este grea
- ES este coerent, deci limitele ES la nivel de birou se adună în siguranță
- Prețul: ES este mai greu de testat retrospectiv (nu este elicitar singur) și mai puțin precis decât VaR pentru aceeași selecție

VaR 1% vs ES 2,5% pe cinci active



- Simulare istorică, pierderi zilnice, selecțiile complete; numărul de deasupra fiecărei perechi este $ES_{2,5\%}/VaR_{1\%}$

Interpretarea comparației Basel

- ▣ $ES_{2,5\%}/VaR_{1\%}$: S&P 500 1,09, BET 1,11, Bitcoin 1,03, EUR/RON 1,10, aur 1,06
 - ▶ Distribuția Normală: $2,338/2,326 \approx 1,005$
- ▣ Toate cele cinci rapoarte sunt peste valoarea Normală: trecerea crește capitalul cu 3–11% pentru aceleași poziții
- ▣ Creșterea este cea mai mare pentru BET și EUR/RON, ale căror cozi dincolo de VaR 1% sunt cele mai lungi în raport cu VaR
- ▣ Capitalul reglementat adaugă și calibrarea pe perioada de stres și orizonturile de lichiditate: vezi Seminarul 7, Partea C

Recapitulare: lichiditate și reglementare

- ▣ VaR ajustat la lichiditate adaugă jumătate din spread-ul (în condiții de stres) la VaR de piață
- ▣ Basel 1996: VaR 1% pe 10 zile, scalarea cu $\sqrt{10}$ permisă, multiplicator de cel puțin 3
- ▣ FRTB 2019: ES 2,5%, orizont de bază de 10 zile, orizonturi de lichiditate, calibrare pe stres, multiplicator 1,5
- ▣ VaR rămâne instrumentul de testare retrospectivă; ES stabilește capitalul

Sinteză

- ▣ VaR este o cuantilă a pierderii, ES media dincolo de ea; ES este coerent, VaR nu în general
- ▣ Cozi grele: distribuția Normală subestimează, Cornish–Fisher depășește ținta, Student- t și EVT se potrivesc bine
- ▣ Gruparea volatilității: simularea istorică filtrată și EVT condiționată reacționează în zile, nu în luni
- ▣ Scalarea cu $\sqrt{h}$ eșuează cu autocorelație, grupare și cozi grele; simulați în schimb
- ▣ Alocarea Euler arată unde se află riscul; Basel stabilește acum capitalul prin ES 2,5%

Ce metodă și când?

Situația	Metoda sugerată
Verificare rapidă, istorie lungă și stabilă	Simulare istorică, 500–1000 de zile
Riscul zilnic după un șoc de volatilitate VaR 0,5% și mai adânc în coadă, teste de stres	Simulare istorică filtrată sau EVT condiționată Depășiri de prag (GPD), condiționate sau nu
Orizont de mai multe zile, opțiuni, câștiguri neliniare	Monte Carlo filtrat
Bugetarea riscului pe birouri sau active Comunicarea cu autoritatea de reglementare	Contribuții Euler la ES ES 2,5%, 10 zile, perioadă de stres, plus teste retrospective ale VaR 1%

Urmează: testarea retrospectivă (Capitolul 8)

- ▣ Cât de des au depășit pierderile VaR și au fost depășirile independente?
- ▣ Teste de acoperire necondiționată și condiționată; zonele de tip semafor din Basel
- ▣ Testarea retrospectivă a ES: funcții de scor comune pentru (VaR, ES) [Fissler & Ziegel \(2016\)](#)
- ▣ Lecturi suplimentare: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#), [Čížek, Härdle & Weron \(2011\)](#), [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Measuring Statistical Risk
- ▣  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_07

Bibliografie (1/3)

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). [On the coherence of expected shortfall](#). *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). [Coherent measures of risk](#). *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Balkema, A.A., de Haan, L. (1974). [Residual life time at great age](#). *Annals of Probability*, 2(5), 792–804.
- ▣ Bangia, A., Diebold, F.X., Schuermann, T., Strouhair, J.D. (2001). [Modeling liquidity risk, with implications for traditional market risk measurement and management](#). In *Risk Management: The State of the Art*, Springer, 3–13.
- ▣ Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., Vosper, L. (1999). [VaR without correlations for portfolios of derivative securities](#). *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583–602.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Amendment to the capital accord to incorporate market risks](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Bollerslev, T. (1986). [Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity](#). *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). [Statistical Tools for Finance and Insurance](#), 2nd ed. Springer.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). [Moments and cumulants in the specification of distributions](#). *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Daniélsson, J. (2011). [Financial Risk Forecasting](#). Wiley.
- ▣ Daniélsson, J., Jorgensen, B.N., Samorodnitsky, G., Sarma, M., de Vries, C.G. (2013). [Fat tails, VaR and subadditivity](#). *Journal of Econometrics*, 172(2), 283–291.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Danielsson, J., Zigrand, J.-P. (2006). On time-scaling of risk and the square-root-of-time rule. *Journal of Banking & Finance*, 30(10), 2701–2713.
- ▣ Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- ▣ Fisher, R.A., Tippett, L.H.C. (1928). Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24(2), 180–190.
- ▣ Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gnedenko, B. (1943). Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire. *Annals of Mathematics*, 44(3), 423–453.
- ▣ Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- ▣ Gumbel, E.J. (1958). *Statistics of Extremes*. Columbia University Press.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hull, J., White, A. (1998). Incorporating volatility updating into the historical simulation method for value-at-risk. *Journal of Risk*, 1(1), 5–19.
- ▣ J.P. Morgan/Reuters (1996). *RiskMetrics – Technical Document*, 4th ed. New York.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Longin, F.M. (2000). From value at risk to stress testing: the extreme value approach. *Journal of Banking & Finance*, 24(7), 1097–1130.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Modeling expected shortfall using tail entropy. *Entropy*, 21(12), 1204.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Pickands, J. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. *Annals of Statistics*, 3(1), 119–131.
- ▣ Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1443–1471.
- ▣ Tasche, D. (2008). Capital allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle. arXiv:0708.2542.
- ▣ Yamai, Y., Yoshida, T. (2005). Value-at-risk versus expected shortfall: a practical perspective. *Journal of Banking & Finance*, 29(4), 997–1015.